Exercices — Opérations bit à bit

Objectifs

Savoir effectuer manuellement les opérations binaires suivantes :

- ET bit à bit : `&`
- OU bit à bit : `|`
- OU exclusif : `^`
- Complément : `~`
- Décalages : `<<` et `>>`
- Manipulation de bits avec des masques.

Consigne : tous les nombres sont représentés sur 8 bits, sauf indication contraire. Les résultats doivent être détaillés sur papier. Ne pas utiliser de calculatrice pour effectuer les opérations binaires.

Exercice 1 — Opérations logiques bit à bit

On considère les deux octets suivants :

```
A = 00101101
B = 00001111
```

1. Effectuer les trois opérations suivantes :

a. `A & B`

b. `A | B`

c. `A ^ B`

2. Compléter le tableau suivant :

A	B	A & B	A | B	A ^ B
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

3. Expliquer avec vos propres mots la différence entre les opérateurs `&`, `|` et `^`.

Exercice 2 — Complément binaire

On considère l'octet :

```
A = 00101101
```

1. Donner le complément de A sur 8 bits.

2. Vérifier que chaque bit du résultat est bien l'inverse du bit correspondant de A.

3. Donner la valeur décimale de A et de son complément.

Exercice 3 — Décalages binaires

On considère l'octet :

```
A = 00001101
```

Effectuer les opérations suivantes :

1. `A << 1`
2. `A << 2`
3. `A >> 1`
4. `A >> 2`

Pour chaque opération :

- écrire le résultat binaire sur 8 bits ;
- convertir le résultat en décimal ;
- expliquer ce qui s'est passé.

Remarque : les bits qui sortent de l'octet sont perdus et les nouvelles positions libres sont complétées par des zéros.

Exercice 4 — Manipulation de masques

Un système électronique possède quatre voyants commandés par les quatre bits de poids faible d'un octet.

L'état initial est :

```
ETAT = 00001001
```

Les bits correspondent aux voyants suivants :

Bit	Voyant
0	Alimentation
1	Capteur
2	Communication
3	Alarme

1. Indiquer quels voyants sont allumés à l'état initial.

2. Activer le voyant Capteur.

3. Désactiver le voyant Alarme.

4. Inverser l'état du voyant Communication.

5. Donner l'état final des quatre voyants.

Pour chaque question, écrire l'opération binaire correspondante.

Exercice 5 — Masquage XOR

Un octet a été masqué à l'aide d'une clé XOR.

On connaît :

```
DONNEE INITIALE = 01001011
CLE             = 00110101
```

1. Calculer la donnée masquée :

```
DONNEE INITIALE ^ CLE
```

2. Utiliser le résultat précédent pour retrouver la donnée initiale :

```
DONNEE MASQUEE ^ CLE
```

3. Que constate-t-on ?

4. Expliquer pourquoi le XOR permet de retrouver la donnée initiale en utilisant deux fois la même clé.

Exercice 6 — Petit problème de synthèse

Un registre de commande contient les informations suivantes :

```
ETAT = 00101001
```

On souhaite effectuer les opérations suivantes :

1. Vérifier si le bit 0 est à 1.
2. Activer le bit 1.
3. Désactiver le bit 3.
4. Inverser le bit 5.
5. Donner la valeur finale en binaire.
6. Convertir cette valeur en décimal et en hexadécimal.

Présenter toutes les étapes de calcul.